Consejos prácticos

- Certificar siempre que sea posible. Que un cable funcione no significa que esté bien, podemos tener errores y no saberlo. La certificación hace pruebas mucho más exigentes y determinados problemas sólo se ponen de manifiesto de esta manera.
- No conviene mezclar en un enlace permanente componentes de diferentes categorías (p. ej. conectores cat. 5e con cable cat. 6). Además, a ser posible todos los componentes del enlace deberían ser del mismo fabricante, y a ser posible de la misma serie para asegurar la compatibilidad.

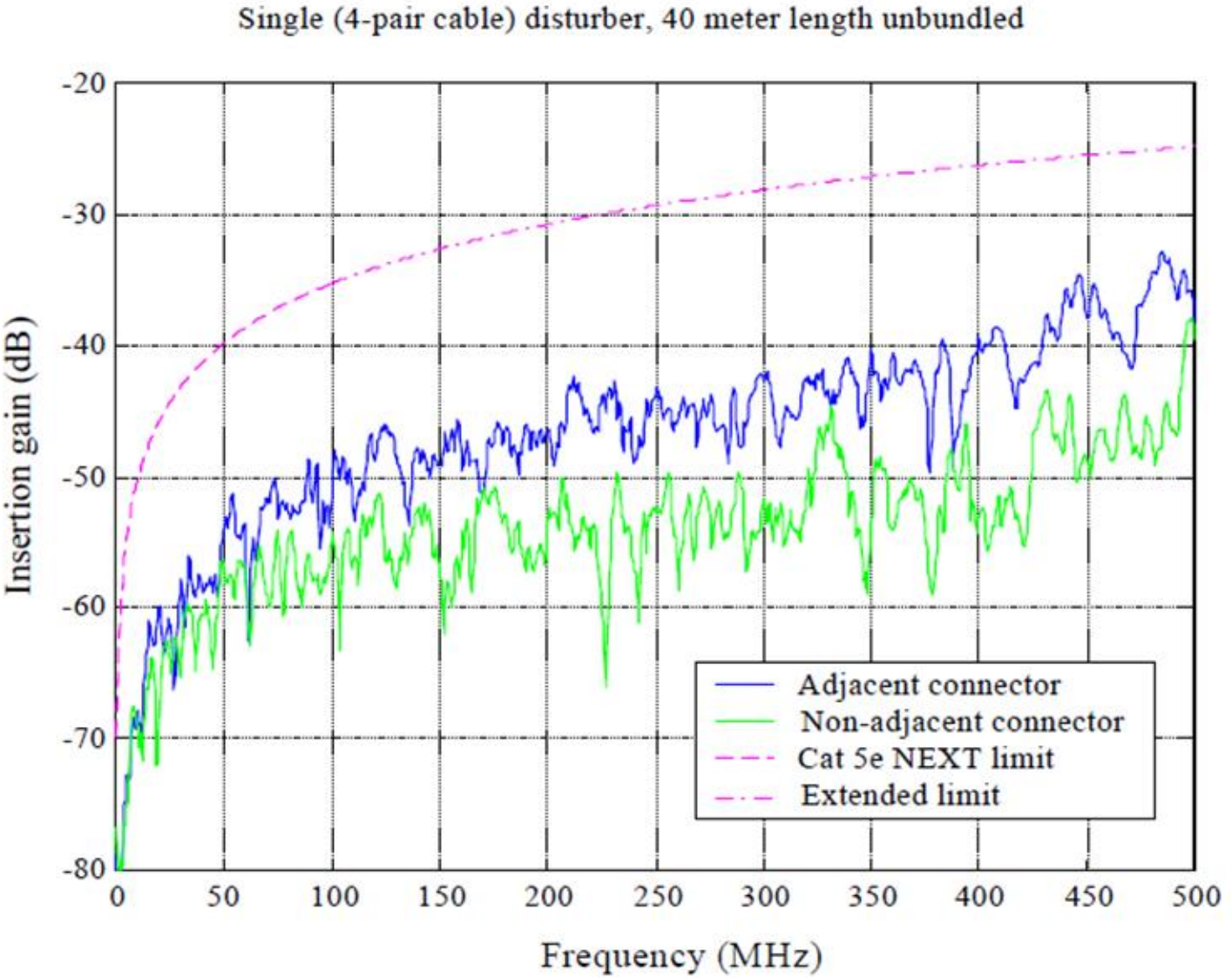
Como reducir la diafonía

- El destrenzado de los cables al colocar un conector debe ser el mínimo posible, y nunca más de 13 mm
- Cuidar los cables:
  - No estirarlos, deformarlos o pisarlos
  - No apretar en exceso las bridas. Los cables sujetos deben poder moverse con una leve resistencia, de lo contrario es que la brida está demasiado apretada
  - No doblar en exceso (radio de curvatura mínimo 6-8 veces el diámetro del cable).
- Los mazos de cables no deben ser demasiado grandes, aconsejable no más de 48 y procurar no agrupar nunca más de 100

Consejos diafonía alien (10GB Eth)

- La mayoría de la diafonía alien se produce en la parte de cableado mas próxima al conmutador, por tanto:
  - Utilizar en el lado del conmutador latiguillos Cat. 6A, aunque la instalación sea Cat. 6
  - Evitar agrupar o hacer mazos cables en los 5-20 m más próximos al conmutador.
- Si coexisten en un mismo conmutador conexiones 10G y 1G conviene que las 10G estén lo más alejadas posible entre sí (usar tomas del conmutador y posiciones en el patch panel tan separadas como sea posible)
- Procurar no juntar cables de canales cortos y largos. El AFEXT que genera un canal corto es fuerte y perjudica mucho a la débil señal del canal largo

PSANEXT *vs* posición en patch panel para Cat 5e



Latiguillos

- Según los estándares el **canal** ($\leq$ 100 m) se compone de un **enlace permanente** ($\leq$ 90 m, por dentro del edificio) y **dos latiguillos** ($\leq$ 10 m entre ambos).
- Normalmente el enlace permanente utiliza cable unifilar ('solid') y los latiguillos cable multifilar ('stranded') que resiste mejor el uso y es más flexible.
- Pero el cable multifilar tiene más atenuación (unos 10 dB más en 100m). Si creamos un canal como:

  latiguillo (10m) – enlace permanente (80m) – latiguillo (10m)

  podemos superar el límite permitido de atenuación. Para evitarlo deberíamos reducir la longitud total del canal en 1 m por cada 2 m extra de cable multifilar, es decir:

  $$Long_max_Canal = 100 - (long_multifilar - 10) / 2$$

- Ej: en el caso anterior (20 m de cable multifilar) la longitud máxima del canal sería de 95 m (75 m de enlace permanente)

Latiguillos em-palma-dos

- La única estructura 'legal' de un canal es:

  Latiguillo – enlace permanente – latiguillo

- Con un adaptador doble hembra podemos hacer canales tales como:

  Latiguillo – enlace perm. – latiguillo - latiguillo

- Esto incumple la normativa y sólo debería hacerse si no hay otra posibilidad, pero si el canal resultante supera la certificación no debería haber problemas (observar especialmente la pérdida de retorno).
- Los adaptadores hembra-hembra no son todos iguales, es posible que con los mismos cables unos superen la prueba de certificación y otros no

Latiguillos defectuosos

- Se venden muchos latiguillos que no pasan la prueba de certificación. Algunos ni siquiera consiguen establecer un enlace 100BASE-T.
- Para comprobar latiguillos hay que usar unos cabezales especiales en el equipo certificador. Los cabezales son caros y específicos para cada categoría (5e, 6 y 6A). Los instaladores no suelen disponer de ellos.
- Una prueba indirecta, pero no definitiva, es certificar un canal con el latiguillo sospechoso. Conviene usar un canal lo más largo posible, pero no es raro que aún estando mal el latiguillo el canal pase la prueba
- Para evitar problemas se aconseja utilizar sólo latiguillos de marcas de reconocido prestigio

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

Certificación fallida latiguillo Cat. 6 X

ID. Cable: NARANJA 1 PRUEBA CABLE

Fecha / Hora: 15/02/2017 14:24:19
Paso Libre -4.9 dB (NEXT 12-36)
Limite de Prueba: TIA Patch Cord Cat6 3.0m
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Operador: SERVICIO DE INFORMATICA
Versión de Software: 2.7800
Version de Limites: 1.9500
Fecha de calibración:
Principal (Probador): 07/12/2011
Remoto (Probador): 07/12/2011

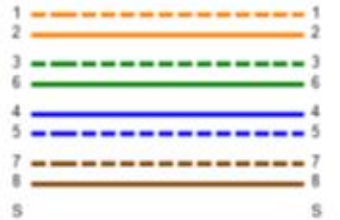
Sumario de Pruebas: FALLO

Modelo: DTX-1800
Principal N/S: 1889509
Remoto N/S: 1889510
Adaptador Principal: DTX-PC6/MN
Adaptador Remoto: DTX-PC6/SR

Longitud (m)	[Par 12]	2.9
Tiempo de Prop. (ns)	[Par 45]	15
Diferencia Retardo (ns)	[Par 45]	1
Resistencia (ohm.)	[Par 45]	1.7



Mapa de Cableado (T568B)
PASA



	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
FALLO	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12-36		45-78	
NEXT (dB)	-4.9 F		-0.7	
Frec. (MHz)	16.6		242.0	
Límite (dB)	61.1		38.8	

FALLO	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	78		45	
RL (dB)	-1.4 F		2.1	
Frec. (MHz)	24.1		169.0	
Límite (dB)	24.0		15.7	

